

Pasaporte de Fundamentos de Programación

Un registro de planificación para bloques, juegos, código de texto y robots.

Alias / iniciales:

Clase:

Fecha de inicio:

Configura este pasaporte una sola vez

- Crea una sola copia. Nómbrala Periodo_AliasAsignado_Pasaporte_Programación y guárdala en tu carpeta del curso. Usa solamente un alias o iniciales aprobados por tu docente, no tu nombre completo.
- Abre esta misma copia cada vez. No hagas una copia nueva para cada punto de control.
- Completa solamente el punto de control que asigne tu docente. Un punto puede ocupar más de una página.
- Al entregar, captura la página o sección terminada, no todo el pasaporte.
- Si pierdes tu copia, busca primero el nombre exacto. Luego pide la ruta de recuperación y usa tus entregas anteriores de Canvas para recuperar la evidencia.

Recuerda

Una captura muestra que el código funcionó. Tu plan, registro de pruebas y explicación muestran lo que comprendes.

Punto de control 1 - Descomponer y planear antes de usar bloques

Usa la ruta común de Code.org o la tarea que indique tu docente.

Meta: ¿Qué debe lograr el programa terminado?

Entradas y salidas: ¿Qué entra al sistema? ¿Qué debe producir?

Tres subproblemas: Divide la meta en tres trabajos más pequeños.

Primer borrador de pseudocódigo

```
INICIO
  [primer comando preciso]
  [siguiente comando]
  [repetición o decisión si es necesaria]
FIN
```

Prueba literal con un compañero: ¿Dónde se detuvo tu compañero porque el plan no era claro o estaba incompleto? ¿Qué línea revisarás?

Punto de control 2 - Encontrar un patrón común y generalizarlo

Usa este ejemplo de ruta común aunque tu actividad de Hour of Code tenga bloques diferentes.

Ruta común

```
AVANZAR 3 espacios
GIRAR a la derecha
AVANZAR 3 espacios
GIRAR a la derecha
AVANZAR 3 espacios
GIRAR a la derecha
AVANZAR 3 espacios
GIRAR a la derecha
```

Grupo repetido: Encierra el grupo útil más pequeño. ¿Qué dos comandos se repiten?

Beneficio de la iteración: ¿Por qué un bucle es mejor que copiar estos comandos cuatro veces?

Variable común	Tipo	Valor inicial	Qué controla / operación
sideLength	número	3	
turnDirection	texto	"derecha"	
keepDrawing	Booleano	true	

Pseudocódigo generalizado

```
FIJAR sideLength EN 3
FIJAR turnDirection EN derecha
REPETIR 4 veces
  AVANZAR sideLength espacios
  GIRAR turnDirection
FIN REPETIR
```

Transferencia: Nombra un patrón de la actividad de hoy. ¿En qué se parece o se diferencia de la ruta común?

Punto de control 3 - Predecir, probar y revisar tres veces

Predicción antes de ejecutar	Resultado observado	Un cambio en el código	Resultado después
Prueba 1			
Prueba 2			
Prueba 3			

Revisa el pseudocódigo correspondiente después de cada prueba

N.º	Línea de pseudocódigo anterior	Línea revisada	Evidencia para la revisión
1			
2			
3			

Afirmación de mejora: Elige una prueba. Cuando cambié ____, el programa ____ porque ____.

Punto de control 4 - Planear y probar una característica del juego

Meta de la característica: Nombra un desafío, recompensa, regla, opción de identidad, aviso o progresión.

Evento y resultado: CUANDO _____ ocurra, el programa DEBE _____.

Pseudocódigo de la característica: Escribe la lógica antes de cambiar el juego.

Prueba la característica planeada

Predicción	Resultado observado	Un cambio	Resultado después
¿Qué debe hacer?	¿Qué hizo?	¿Qué bloque/valor cambió?	¿Qué mejoró?

Afirmación de prueba: La característica cambió ____ cuando _____. Mi evidencia es _____.

Punto de control 5 - Rastrear y reparar el error de límite

No repares el código hasta registrar la predicción y el primer resultado.

Elemento de código	Tipo	Propósito	Valor previsto
missionName			
rows / columns			
priorityMode			
suppliesPlaced			

Predicción antes de ejecutar: Con rows = 3 y columns = 4, predice la cuadrícula y suppliesPlaced.

Primer resultado observado: Registra la cuadrícula, puntuación y nombre de la captura antes de reparar.

Condición del bucle interior con error	Condición reparada
column < _____	column < _____

Después de reparar: Registra la cuadrícula, puntuación y nombre de la captura corregida.

Explicación de bucles anidados: El bucle exterior resuelve ____ porque _____. El interior resuelve ____ porque _____.

Punto de control 6 - Crear y mejorar tu programa de suministros

Planea aquí los contadores y valores de parada. En JavaScript, debes escribir las declaraciones y las dos estructuras completas de bucles anidados.

Problema y usuario: ¿Quién necesita esta cuadrícula y qué le ayudará a organizar?

Restricciones: Elige 4 x 5 o 2 x 6. Mantén cada marcador en pantalla y la puntuación correcta.

Pseudocódigo antes de JavaScript

```
FIJAR detalles de la misión
PARA cada fila
  PARA cada columna
    COLOCAR un suministro
    ACTUALIZAR el conteo
  FIN PARA
FIN PARA
COMPROBAR el resultado
```

Variables y operaciones escritas por el estudiante

Mi declaración de JavaScript	Tipo	Propósito	Operación que usaré
	texto		unir texto con +
	número		multiplicar / sumar
	Booleano		AND / comparación
Plan del bucle exterior		Plan del bucle interior	
contador: row; parada: _____		contador: column; parada: _____	

Evidencia del código: El JavaScript entregado debe mostrar las dos estructuras completas de bucles anidados y sus cuerpos.

Punto de control 6 (continuación) — Probar y revisar

Predicción antes de ejecutar: Predice totalExpected, suppliesPlaced y una posición x/y.

Primer resultado observado	Revisión obligatoria	Resultado después	Nombre de evidencia

Operaciones: Nombra una operación de texto, número y Booleano visible en tu código.

Explicación de subproblemas: Explica cómo los bucles exterior e interior resuelven trabajos diferentes.

Afirmación de mejora: La revisión obligatoria mejoró el programa porque...

Punto de control 7 - Planear la misión de RVR

Límite de evidencia

Usa esta página para resolver el problema y planear en equipo. Usa la Hoja de Misión de RVR existente para el boceto, ID del robot, primera prueba, revisión, foto final y programa final.

Problema de la misión: ¿Qué palabra o símbolo reconocible debe dibujar el robot? ¿Qué lo hace difícil?

Solución posible	Modo / estrategia	Beneficio	Limitación
Solución A			
Solución B			

Solución elegida: ¿Cuál usará tu equipo y por qué se ajusta mejor al problema?

Roles y línea de tiempo

Rol	Estudiante	Responsabilidad	Evidencia
Planificador			
Programador			
Pruebas / evidencia			
Meta intermedia	Tiempo previsto	¿Listo?	Ajuste
Plan aprobado			
Primera prueba			
Prueba revisada			

Punto de control 7 (continuación) - Pseudocódigo del robot

Escribe el plan: Incluye dirección, velocidad, duración/distancia, pausas y repeticiones. Guarda el boceto, pruebas y evidencia final en la Hoja de Misión de RVR existente.
